

Sprint 2 – Toolonderzoek

Doel van het onderzoek

Voor het ontwikkelen van de Semester 4 AI-agent is onderzocht welke AI-frameworks het meest geschikt zijn voor het realiseren van een single-agent workflow. De AI-agent moet studenten kunnen ondersteunen bij vragen over Semester 4. Hiervoor moet de agent informatie kunnen ophalen uit een kennisbank, antwoorden genereren, de kwaliteit van antwoorden controleren en studenten eventueel doorverwijzen naar een docent wanneer onvoldoende zekerheid bestaat.

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van verschillende AI-agent frameworks en workflowtools om te bepalen welke oplossing het beste aansluit bij de eisen van het project.

Onderzoeksopzet

Tijdens het onderzoek zijn drie tools onderzocht.

Tool	Doel
LangChain	Ontwikkelen van een Retrieval Augmented Generation (RAG)-workflow
LangGraph	Onderzoeken van processturing en state management
n8n	Onderzoeken van workflowautomatisering en procesflows

Alle drie de tools zijn getest met een eigen proof of concept.

Meetcriteria

Om de tools objectief te vergelijken zijn vooraf de volgende meetcriteria opgesteld.

Meetcriterium	Toelichting
Workflowondersteuning	Ondersteunt de tool meerdere opeenvolgende processtappen?

Meetcriterium	Toelichting
Processturing	Kan de tool bepalen welke stap als volgende uitgevoerd moet worden?
State / geheugen	Kan informatie tijdens de workflow worden onthouden?
Informatie ophalen	Ondersteunt de tool retrieval uit een kennisbank?
Feedbackloops	Kan de workflow opnieuw beslissingen nemen op basis van resultaten?
Tool calling	Kan de tool andere systemen of functies aanroepen?
Validatie	Ondersteunt de tool controle van antwoorden?
Complexiteit	Moeilijkheid van implementatie
Geschiktheid voor AI-agent	Past de tool bij de eisen van dit project?

Tool 1 – LangChain

Doel

Onderzoeken of LangChain geschikt is voor het ontwikkelen van een Retrieval Augmented Generation (RAG) AI-agent.

Uitgevoerde test

Met LangChain is een eenvoudige RAG-workflow gebouwd.

De workflow bestaat uit:

1. Vraag invoeren
2. Similarity Search uitvoeren in Chroma
3. Relevante documenten ophalen
4. Context combineren

5. Vraag en context naar de lokale Gemma LLM sturen
6. Antwoord teruggeven

De test gebruikte:

- HuggingFace Embeddings
- Chroma Vector Database
- ChatPromptTemplate
- Lokale Gemma LLM via LM Studio

Hiermee werd getest of LangChain documenten correct kan ophalen en gebruiken bij het beantwoorden van vragen.

Resultaat

De tool haalde relevante documenten succesvol op uit de kennisbank en gebruikte deze context om een antwoord te genereren.

Ondersteunde functionaliteiten

Functionaliteit	Ondersteund
-----------------	-------------

Workflow	✓
----------	---

Retrieval	✓
-----------	---

Embeddings	✓
------------	---

Tool calling	✓
--------------	---

Prompting	✓
-----------	---

Vector databases	✓
------------------	---

Validatie	Mogelijk
-----------	----------

Memory	Basis
--------	-------

Voordelen

- Goede ondersteuning voor Retrieval Augmented Generation.
- Veel documentatie beschikbaar.

- Goede integratie met Chroma.
- Goede ondersteuning voor lokale LLM's.
- Relatief eenvoudig te implementeren.

Nadelen

- Minder geschikt voor complexe workflowlogica.
- State management moet grotendeels zelf gebouwd worden.

Tool 2 – LangGraph

Doel

Onderzoeken of LangGraph geschikt is voor processturing van AI-agents.

Uitgevoerde test

Er is een eenvoudige graph gebouwd met twee nodes.

Workflow:

START

↓

Retrieve

↓

Generate

↓

END

De retrieve-node haalde context op uit Chroma.

De generate-node stuurde deze context naar Gemma.

Hiermee werd onderzocht of LangGraph meerdere processtappen automatisch kan uitvoeren.

Resultaat

LangGraph voerde de volledige graph correct uit.

De state werd automatisch tussen de nodes doorgegeven.

Ondersteunde functionaliteiten

Functionaliteit	Ondersteund
Workflow	✓
Processturing	✓
State management	✓
Memory	✓
Retrieval	✓
Tool calling	✓
Validatie	✓

Voordelen

- Sterke ondersteuning voor state.
- Geschikt voor complexe AI-agents.
- Flexibele workflowopbouw.
- Goede controle over de uitvoeringsvolgorde.

Nadelen

- Complexer dan LangChain.
- Meer code nodig.
- Voor eenvoudige AI-agents relatief zwaar.

Tool 3 – n8n

Doel

Onderzoeken of n8n geschikt is voor workflowautomatisering binnen AI-projecten.

Uitgevoerde test

Er is een eenvoudige workflow gebouwd.

Workflow:

Manual Trigger

↓

Edit Fields

↓

Code

↓

IF

↓

Answered

of

↓

Needs clarification

Bij een bekende vraag werd een antwoord teruggegeven.

Bij een onbekende vraag werd een workflow gestart die een conceptmail voor de docent voorbereidde.

Resultaat

De workflow werkte correct.

n8n ondersteunt conditionele workflows en eenvoudige procesautomatisering.

Ondersteunde functionaliteiten

Functionaliteit Ondersteund

Workflow ✓

Processturing ✓

Tool calling ✓

Functionaliteit Ondersteund

Feedbackloop ✓

Integraties ✓

Memory Beperkt

Retrieval Niet standaard

Voordelen

- Zeer gebruiksvriendelijke interface.
- Veel standaardintegraties.
- Geschikt voor automatisering.
- Weinig programmeerkennis nodig.

Nadelen

- Minder geschikt voor complexe AI-logica.
- Geen ingebouwde vector database.
- Memory is beperkt.

Vergelijking

Criterium	LangChain	LangGraph	n8n
Workflow	✓	✓	✓
Processturing	✓	✓✓	✓
Retrieval	✓✓	✓✓	✗
Embeddings	✓✓	✓✓	✗
State management	Basis	✓✓	Beperkt
Memory	Basis	✓✓	Beperkt

Criterium	LangChain	LangGraph	n8n
Feedbackloops	Mogelijk	✓	✓
Tool calling	✓	✓	✓✓
Validatie	✓	✓	Mogelijk
Moeilijkheid	Gemiddeld	Hoog	Laag

Keuze

Na het uitvoeren van de drie proof of concepts is gekozen voor **LangChain** als framework voor het eindprototype.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de Semester 4 AI-agent voornamelijk bestaat uit Retrieval Augmented Generation. De agent moet documenten uit een kennisbank ophalen en op basis daarvan antwoorden genereren. Hiervoor biedt LangChain alle benodigde functionaliteiten, zoals embeddings, vector databases, prompting en integratie met lokale LLM's.

Hoewel LangGraph krachtigere ondersteuning biedt voor complexe workflows en state management, bleek deze functionaliteit voor het huidige project niet noodzakelijk. De workflow van de AI-agent bestaat uit een beperkt aantal opeenvolgende stappen en kon eenvoudig binnen LangChain worden gerealiseerd.

n8n is eveneens onderzocht en bleek geschikt voor procesautomatisering en systeemintegraties. De tool is echter minder geschikt voor Retrieval Augmented Generation en het werken met vector databases. Hierdoor sluit n8n minder goed aan bij de kernfunctionaliteit van de AI-agent.

Conclusie

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is LangChain de meest geschikte keuze voor dit project. De tool sluit goed aan bij de functionele eisen van de AI-agent en biedt voldoende ondersteuning voor document

retrieval, embeddings, prompting en integratie met een lokale LLM. Daarnaast was LangChain eenvoudiger te implementeren dan LangGraph, terwijl het tegelijkertijd meer AI-functionaliteit biedt dan n8n.

LangGraph en n8n zijn wel succesvol onderzocht en getest. De opgedane kennis over processturing, state management en workflowautomatisering kan in toekomstige, complexere AI-projecten worden toegepast.